Lab. di Sistemi Operativi: A. Rossi **Anno Acc. 2023-2024**

Esame del 13 Marzo 2024

Università di Napoli "Federico II"

Nome e Cognome: Matricola:

1	2	3	tot
/36	/24	/40	/100

1. 8 *punti*
   Utilizzando opportuni comandi[1] in concatenazione si eseguano le seguenti operazioni:
   (a) Utilizzando awk si mostri la prima parola di tutte le linee di un file che non contengono una y.
   (b) Si calcoli la dimensione occupata in totale dai file di testo, come docx e txt, con dimensione maggiore di 1024 byte nella directory corrente.
   (c) Dato un file addr.txt mostrare tutte le linee che contengono due parole
   (d) Trovare i file non modificati negli ultimi 10 giorni

2. *9 punti*
   Si realizzi uno script di shell BASH "`menu`", che accetta come argomento un file "`listino.txt`" strutturato nel seguente modo:

```
codice quantità costo
01953    2        15
07934    1        20
084Gd    10       30
9038H    1        5
```

   e che implementi le seguenti funzioni accessibili da un menu:
   (a) Cerca - Chiede all'utente una stringa da ricercare all'intero del listino ed effettua la ricerca
   (b) Aggiungi - Chiede all'utente il codice del prodotto da aggiungere (primo campo del listino) e la quantità di articoli desiderati, verifica le scelte effettuate e le memorizza in un file carrello

3. *13 punti*
   Si scriva un programma in C che preveda l'interazione tra un processo padre P0 e uno figlio P1. Il processo padre genera un numero random N e legge una frazione C=L/N di un file addr.txt - dove L è la lunghezza del file. Il padre invia la frazione del file al figlio. Il figlio crea un altro figlio P2, genera un numero M e manda una frazione P=C/M al figlio P2. Quando il figlio P2 riceve la frazione, la stampa a video, e poi invia un segnale di SIGUSR1 a P1. P1 stampa la frazione C a video, stampa un messaggio a video e poi a sua volta invia un segnale SIGUSR1 a P0. P0 stampa a video C e poi termina la sua esecuzione. Tutti i processi muoiono.

[1] Per "comando",si intende qualunque istruzione tra quelle viste a lezione impartita al prompt della shell, che non contenga strutture di controllo, uso di variabili, o l'operatore ";".

Lab. di Sistemi Operativi: A. Rossi **Anno Acc. 2023-2024**

Esame del 13 Marzo 2024

Università di Napoli "Federico II"

Nome e Cognome: Matricola:

1	2	3	tot
/36	/24	/40	/100

1. 8 *punti*
   Utilizzando opportuni comandi[2] in concatenazione si eseguano le seguenti operazioni:
   (a) Utilizzando awk si mostri la prima parola di tutte le linee di un file che contengono LSO.
   (b) Si calcoli la dimensione occupata in totale dai file di testo, come docx e txt, con dimensione maggiore di 1024 byte nella directory corrente.
   (c) Dato un file addr.txt mostrare tutte le linee che contengono la parola lso come secondo campo
   (d) Trovare i file non modificati negli ultimi 10 giorni

2. *9 punti*
   Scrivere uno script BASH che confronta il contenuto di due directory non vuote, e per ogni elemento differente in una directory, questo viene creato nell'altra. Stampare il contenuto di ogni directory, la dimensione di ogni directory, e stampare la lista di file/directory creati.

3. *13 punti*
   Si scriva un programma in C che preveda l'interazione tra un processo padre P0 e uno figlio P1. Il processo padre genera un numero random N e legge una frazione C=L/N di un file addr.txt - dove L è la lunghezza del file. Il padre invia la frazione del file al figlio. Il figlio crea un altro figlio P2, genera un numero M e manda una frazione P=C/M al figlio P2. Quando il figlio P2 riceve la frazione, la stampa a video, e poi invia un segnale di SIGUSR1 a P1. P1 stampa la frazione C a video, stampa un messaggio a video e poi a sua volta invia un segnale SIGUSR1 a P0. P0 stampa a video C e poi termina la sua esecuzione. Tutti i processi muoiono.

[2]Per "comando",si intende qualunque istruzione tra quelle viste a lezione impartita al prompt della shell, che non contenga strutture di controllo, uso di variabili, o l'operatore ";".